SV-2000 驱动器报警代码与处理

SV-2000 驱动器报警代码与处理

AL-10 过流

现象：使能瞬间或运行中报 AL-10，驱动器切断输出。

原因：电机动力线短路或对地短路、功率模块损坏、加速时间过短导致冲击电流过大。

处理：断电测量 U、V、W 之间及对地电阻，正常应为兆欧级；加速时间加长到 200ms 以上再试；仍报警则更换驱动器。

AL-21 过载

现象：运行一段时间后报 AL-21，驱动器温度升高。

原因：负载超过电机额定转矩、机械卡阻、惯量比设置偏小、散热风扇停转。

处理：手动盘车确认无卡阻；核对 Pr1.05 惯量比与实际负载；清理散热片并确认风扇运转；必要时换大一级电机。

AL-33 主回路欠压

现象：上电即报 AL-33，面板显示母线电压低于 200V。

原因：输入电源缺相或电压偏低、主回路接线端子松动、内部软启动电阻未短接。

处理：测量 L1、L2 输入电压应在 220V±10%；紧固端子；断电等待 5 分钟后重新上电。

AL-51 编码器通讯中断

现象：使能后立即报 AL-51，电机不转，面板显示位置反馈为 0 或乱跳。

原因：编码器线缆断线或插头未插紧、屏蔽层未接地导致干扰、编码器供电 5V 异常、编码器本体损坏。

处理：重新插拔编码器插头并锁紧；用万用表逐芯通断检查 A、B、Z 与 5V、0V；确认屏蔽层单端接地且与动力线分开走线；测量编码器供电应在 5V±5%，异常则更换驱动器或电机。

AL-60 位置超差

现象：定位过程中报 AL-60，轴停止但未到位。

原因：位置偏差超过 Pr2.03 设定值、增益过低、负载突变、机械打滑。

处理：检查 Pr2.03 位置超差阈值是否设得过小；把 Pr1.02 位置环增益提高到 45 rad/s；检查联轴器是否松动。

AL-90 参数校验异常

现象：上电报 AL-90，无法使能。

原因：参数区数据损坏、写入过程中断电、更换电池后未初始化。

处理：执行参数初始化恢复出厂值，再逐项重新写入；若反复出现，更换驱动器内部电池并检查存储芯片。

报警复位方法

排除故障后，给 Y01 报警复位输出一个 200ms 的低电平脉冲，或在面板按 MODE 键进入报警清除菜单执行清除。AL-51、AL-90 必须断电重启后才能清除。